

0.사전준비(handout)-4주

수업 전, Neon DB 연결+ 빈 프로젝트 만들기+ Skill 설치

이 문서는 (수업 전에) **각자 혼자** 따라 하는 문서입니다. 순서대로 따라오시면 됩니다.

왜 이걸 미리 해야 하나요?

수업 시간에는 “AI에게 투표 앱을 처음부터 만들어달라고 요청해서, 명세서 생성 → 티켓 분해 → 구현까지 이어가는 연습”에 집중하려 합니다. 그러려면 수업이 시작되기 전에 각자의 컴퓨터에 **빈 프로젝트 뼈대**, **Matt Pocock’s Skills 설치**, **빈 데이터베이스 연결**이 미리 준비되어 있어야 합니다. DB 테이블(표)은 아직 만들지 않습니다 — 그건 수업 중 실습 1(첫 번째 티켓)에서 AI와 함께 직접 만들 거예요. 그 과정 자체가 오늘 수업의 일부입니다.

준비물 체크

- [] 노트북 (Windows/Mac 상관없음)
- [] Node.js 설치 확인 — 터미널에 `node -v` 입력했을 때 버전이 뜨면 OK. 안 뜨면 nodejs.org에서 “LTS” 버전 설치
- [] GitHub 계정 (없으면 github.com에서 가입)
- [] GitHub Desktop 설치 확인 — desktop.github.com에서 설치 후, GitHub 계정으로 로그인까지 미리 해두기
- [] VS Code 추천
- [] Claude Code가 이미 설치되어 있는지 확인

1단계 — Neon 가입하기

1. <https://neon.com> 접속
2. 우측 상단 **Sign up** 클릭
3. **Continue with GitHub**로 가입 (아까 만든 GitHub 계정으로 로그인하면 별도 비밀번호 안 만들어도 됨)
4. DB 생성을 위한 준비를 마쳤다. 2단계에서 DB를 생성하자.

2단계 — 프로젝트(데이터베이스) 만들기

1. 가입 후 뜨는 화면에서 **Create a project** (또는 “New Project”) 클릭
2. Project name에 `voting-app` 정도로 입력 (아무 이름이나 상관없음)
3. **Postgres** 버전은 기본값 그대로 두고 **Create Project** 클릭
4. 잠시 기다리면 대시보드가 뜬다

이 단계에서는 데이터베이스 “그릇”만 만드는 것이고, 안에 담을 표(테이블)는 아직 만들지 않습니다. 표는 수업 중에 AI가 만들어준 SQL을 우리가 직접 실행해서 만들 겁니다.

3단계 — 연결 문자열(Connection String) 복사하기 — 제일 중요한 단계

1. 프로젝트 대시보드에서 **Connection String**이라고 써진 박스를 찾습니다 (보통 왼쪽 “**Connect**” 버튼 안에 있음)
2. `postgresql://` 로 시작하는 긴 문자열이 보이면, 옆에 복사 아이콘을 눌러 복사합니다
 - ⚠ 이 문자열 안에는 **데이터베이스 주소와 비밀번호**가 통째로 들어있습니다. 카카오톡이나 단체 채팅방에 이 문자열을 올리지 마세요. (다른 사람이 내 DB에 마음대로 접속할 수 있게 됩니다)

4단계 — 빈 Next.js 프로젝트 만들기

1. 터미널을 열고, 프로젝트를 둘 폴더(예: C:\AIS2)로 이동한 뒤:

```
npx create-next-app@latest voting-app
```

2. 설치 중 몇 가지를 물어보는데, 기본값(Yes, use recommended defaults)이 이미 맞는 경우가 많아서 그냥 Enter만 눌러도 됩니다.

3. 설치가 끝나면 프로젝트 폴더로 이동해서 DB 드라이버 패키지를 하나 추가로 설치합니다:

```
cd voting-app
npm install @neondatabase/serverless
```

@neondatabase/serverless 는 우리 코드가 Neon 데이터베이스에 SQL 질문을 보낼 수 있게 해주는 패키지입니다 (Postgres용 fetch 같은 것). 수업 중 /implement 단계에서 AI가 이 패키지를 사용한 코드를 만들어줄 거예요.

5단계 — 연결 문자열을 프로젝트에 연결하기

1. VS Code로 voting-app 폴더(최상위, package.json 이 있는 위치)에 .env.local 이라는 이름의 새 파일을 만듭니다

- 주의: 파일 이름 맨 앞에 점(.)이 있습니다. 확장자가 아니라 파일 이름 자체가 .env.local 입니다

2. 그 파일 안에 아래처럼 한 줄을 씁니다 (3단계에서 복사한 문자열을 큰따옴표 없이 그대로 붙여넣기):

```
DATABASE_URL=postgresql://여기에_아까_복사한_Connection String_붙여넣기
```

3. 저장합니다 (VS Code는 자동 저장되지 않습니다)

이 파일은 절대 GitHub에 올라가지 않습니다 (create-next-app 이 만들어준 .gitignore 에 .env.local 이 이미 등록되어 있어요). 내 컴퓨터에만 있는 비밀 파일이라고 생각하면 됩니다.

6단계 — 로컬에서 빈 프로젝트 실행해보기

터미널에서 다음 명령어로 서버 실행:

```
npm run dev
```

터미널에 http://localhost:3000 같은 주소가 뜨면, 브라우저에서 그 주소를 열어봅니다.

Next.js 기본 시작 화면(로고와 설명이 있는 화면)이 보이면 성공입니다. 아직 투표 앱 기능은 하나도 없는 게 정상이에요 — 그 건 수업 시간에 함께 만듭니다.

(참고)

- **npm**은 패키지 매니저; 패키지를 설치하고(npm install) 프로젝트 스크립트를 실행하는(npm run dev) 등 프로젝트 관리를 담당한다. 설치한 패키지는 node_modules에 계속 남아있다.
- **npx**는 설치 없이 패키지를 실행만 하는 도구; 예를 들어 npx create-next-app은 그 패키지를 영구 설치하지 않고 그 순간만 내려받아 실행하고 끝난다.
- 정리하면, npm은 "관리", npx는 "설치 없이 실행"이다.

7단계 — Matt Pocock's Skills 설치하기

오늘 수업에서 쓸 /grill-with-docs , /to-spec , /to-tickets , /implement , /code-review 명령어들이 바로 이 스킬 모음입니다. **프로젝트(voting-app) 폴더 안에서** 설치해야 합니다 — 스킬은 저장소(repo) 단위로 설치되기 때문에, 다른 폴더에서 설치하면 오늘 실습에 안 보입니다.

1. **터미널**에서, 방금 만든 voting-app 폴더 안에 있는지 확인합니다아래 명령어로 스킬을 설치합니다:

```
npx skills@latest add mattpocock/skills
```

2. 설치가 끝나면 **VS Code**를 켜고 voting-app 폴더를 열고, **Claude Code 대화창**에서 아래 명령어를 **한 번** 실행해 초기 설정을 합니다:

```
/setup-matt-pocock-skills
```

3. 정상적으로 끝나면 프로젝트 폴더 안에 스킬 관련 폴더/파일이 생긴 걸 확인할 수 있습니다.

위 방법과 달리, Claude Code에 플러그인 형태로 스킬을 설치하는 방법도 있습니다. 참고 동영상:

<https://youtu.be/M6mYodf0dJM?si=9JfyICb5XoMygebB>

8단계 — GitHub 저장소에 올리기 (GitHub Desktop 이용)

여기까지 만든 프로젝트를 GitHub 저장소에 올려둡니다. 수업 중에는 AI가 코드를 계속 바꾸게 되는데, 중간중간 커밋을 남겨두면 뭔가 잘못됐을 때 이전 상태로 되돌리기 쉽습니다.

1. **GitHub Desktop**을 실행합니다.

2. **로그인 상태부터 확인합니다** — 왼쪽 아래(또는 Windows는 File → Options, Mac은 GitHub Desktop → Settings) → **Accounts**로 들어가서 내 GitHub 계정이 로그인되어 있는지 확인합니다. 로그인이 안 되어 있으면 뒤에서 Publish를 눌러도 저장소가 만들어지지 않고 조용히 실행할 수 있습니다. 로그인이 안 되어 있으면 여기서 **Sign in**을 눌러 GitHub 계정으로 로그인합니다.

3. 상단 메뉴에서 **File** → **Add local repository**를 클릭합니다. **Choose...** 버튼을 눌러 voting-app 폴더를 선택하고 **Add repository**를 클릭합니다. (create-next-app 이 프로젝트를 만들 때 이미 git 저장소로 초기화해 두었기 때문에 폴더를 선택하기만 하면 됩니다. 만약 "This directory does not appear to be a Git repository" 라는 메시지가 뜨면, 화면에 나오는 **create a repository** 링크를 눌러 새로 만들면 됩니다)

4. 화면 위쪽의 **Publish repository** 버튼을 클릭합니다 — 이 버튼은 아래에 입력창이 있는 작은 팝업(창)을 열어줄 뿐, 아직 업로드가 시작된 것은 아닙니다

5. 팝업 안에서 Name에 voting-app 이 맞는지 확인하고, **Keep this code private** 체크박스는 원하는 대로 선택한 뒤(수업 목적이면 켜둔 상태 그대로 뒤도 무방), **팝업 안에 있는 파란색 Publish Repository** 버튼을 **한 번 더** 클릭합니다 — 5번에서 누른 버튼과 이름이 같아서 "이미 눌렀다"고 착각하고 그냥 넘어가기 쉬우니 주의하세요.

6. 잠시 기다립니다. 화면 위쪽 버튼이 **Fetch origin**으로 바뀌고, 상단 메뉴에서 **Repository** → **View on GitHub**를 클릭할 수 있게 되면 업로드가 성공한 것입니다. 이 메뉴를 클릭하면 기본 브라우저에서 `voting-app` 저장소 페이지가 열립니다.
7. ⚠️ `.env.local` 파일은 `.gitignore`에 의해 자동으로 제외되어 올라가지 않습니다. **정상입니다** — DB 비밀번호가 든 파일이 공개 저장소에 올라가면 절대 안 되기 때문입니다

이후 수업 중에 AI와 함께 코드를 바꿀 때마다, GitHub Desktop을 열어 왼쪽에 뜨는 변경 파일 목록을 확인하고, 아래쪽 Summary란에 짧은 설명을 적은 뒤 Commit to main → 위쪽 Push origin 버튼을 눌러 틴틴이 저장소에 진행 상황을 올려두는 것을 권장합니다.

최종 체크리스트 (수업 시작 전 스스로 확인)

- [] Neon 계정 생성 완료
- [] Neon 프로젝트(DB) 생성 완료 (테이블은 아직 없어도 됨)
- [] `npx create-next-app` 으로 `voting-app` 프로젝트 생성 완료
- [] `@neondatabase/serverless` 패키지 설치 완료
- [] `voting-app` 폴더 안에서 Matt Pocock's Skills 설치 완료 (`npx skills@latest add mattpocock/skills + /setup-matt-pocock-skills`)
- [] `.env.local` 파일에 `DATABASE_URL` 입력 완료
- [] `npm run dev` 로 로컬 실행 성공 (Next.js 기본 화면 확인)
- [] GitHub Desktop으로 `voting-app` 저장소 Publish(업로드) 완료

(참고) 문제 해결

증상	원인 / 해결
npx create-next-app 중 에러	Node.js 버전이 너무 오래된 경우가 많음. node -v 로 확인 후 18 이상인지 확인, 아니면 nodejs.org에서 최신 LTS 재설치
질문에 뭘 답해야 할지 헛갈림	헛갈리면 전부 기본값(Enter)으로 진행해도 오늘 수업엔 문제없습니다
npx skills@latest add mattpocock/skills 실행이 안 됨	지금 터미널 위치가 voting-app 폴더 안이 맞는지 먼저 확인 (ls 로 package.json 이 보이는지). 네트워크 문제라면 학교/카페 와이파이보다 개인 핫스팟으로 한 번 더 시도
/setup-matt-pocock-skills 를 쳤는데 반응이 없음	AI 코딩 에이전트를 voting-app 폴더에서 열었는지 확인. 다른 폴더에서 열었다면 종료 후 voting-app 폴더에서 다시 시작
브라우저에서 “빈 페이지” 또는 에러 화면	터미널에 빨간 글씨 에러가 있는지 확인. 포트(3000번)가 이미 다른 프로그램에서 쓰이고 있다는 에러면, 터미널에 뜨는 다른 포트 번호(예: 3001)로 접속
연결 문자열을 잘못 복사한 것 같음	Neon 대시보드 → 프로젝트 → Connect 버튼을 다시 눌러 문자열을 처음부터 다시 복사
.env.local 저장했는데도 반영이 안 됨	터미널에서 npm run dev 를 꺾다가(Ctrl+C) 다시 실행 — 환경변수 파일은 서버를 재시작해야 반영됩니다
Neon 대시보드에 테이블이 하나도 없는데 맞나요?	네, 정상입니다. 테이블은 수업 중 첫 번째 실습(TICKET 1)에서 함께 만듭니다
GitHub Desktop에서 Add local repository 시 voting-app 폴더가 안 보임	폴더 선택 창에서 경로를 직접 입력하거나, 4단계에서 프로젝트를 만든 폴더 위치(예: C:\AIS2\voting-app)가 맞는지 확인
Publish repository 버튼이 안 보이거나 로그인 화면만 뜸	Accounts 설정에서 GitHub 계정으로 로그인되어 있는지 확인 (준비물 체크의 GitHub Desktop 로그인 항목)
커밋할 변경사항이 화면에 하나도 안 보임	이미 한 번 Publish/Commit을 해서 최신 상태이거나, GitHub Desktop이 엉뚱한 폴더를 보고 있는 것일 수 있습니다 (좌측 상단 저장소 이름이 voting-app 인지 확인)
Publish repository를 눌렀는데 github.com에 voting-app 저장소가 안 생김	① 위쪽 톨바의 Publish repository만 누르고, 그 뒤에 뜨는 팝업 안의 파란색 Publish Repository 버튼은 안 눌렀을 가능성이 가장 큼 — 팝업까지 끝까지 진행했는지 확인. ② Accounts 설정에서 로그인에 풀려 있지 않은지 확인 (로그아웃 상태면 클릭해도 아무 반응 없이 실패할 수 있음). ③ 인터넷 연결 확인 후 7~8번 단계를 처음부터 다시 시도. ④ 그래도 안 되면 GitHub Desktop을 완전히 꺾다 켜서(재시작) 다시 시도
GitHub Desktop에 View on GitHub 메뉴/버튼이 안 보임	버전에 따라 위치가 다를 수 있습니다. 상단 메뉴의 Repository 메뉴를 클릭해서 그 안에서 찾거나, 왼쪽 저장소 이름을 마우스 우클릭 — 두 곳 다 없다면 아직 Publish가 완료되지 않은 것이니 바로 위 문제 해결 항목을 먼저 확인하세요. 가장 확실한 방법은 GitHub Desktop을 거치지 않고 브라우저에서 직접 github.com → 내 프로필 → Your repositories에서 확인하는 것입니다

이 작업은 각자 해 보세요. 안 되면, 클로드나 동료 또는 교수자에게 꼭 물어 해결하시기 바랍니다. 여러분의 시작을 응원합니다!